

Sobre o Projeto

Desenvolvemos um simulador interativo com foco educacional baseado em um algoritmo de modelagem numérica para lançamento oblíquo de projéteis. O objetivo principal é demonstrar, de forma visual e prática através de renderização em tempo real, como diferentes variáveis físicas e dinâmicas influenciam a trajetória de um objeto.

Como Utilizar

O usuário pode customizar os parâmetros do lançamento editando variáveis como a massa do projétil, a velocidade inicial, o ângulo de disparo, a altura da plataforma de lançamento e o corpo celeste (alterando a gravidade local e a densidade atmosférica). Caso algum campo não seja modificado, o sistema adota automaticamente valores-base padrão (Massa de um quilograma, ambiente no planeta terra, o objeto é uma bola, a altura inicial é zero, velocidade inicial é 30 m/s e o ângulo de disparo é de 45°).

Recursos Educacionais Práticos

Ao executar o disparo, o simulador ilustra a física em movimento através de:

- **Simulação Visual Dinâmica:** Renderização em tempo real do projétil no Canvas, acompanhada por um rastro que desenha a trajetória exata descrita pelo corpo.
- **Comportamento Vetorial de Rotação:** O objeto (seja a esfera, o cubo ou o foguete) rotaciona automaticamente frame a frame de acordo com o vetor de velocidade calculado pelo algoritmo, permitindo visualizar a inclinação da curva de subida e descida.
- **Painel Estatístico de Impacto:** Exibição imediata das métricas finais do lançamento no momento do impacto com o solo, fornecendo dados cruciais como Alcance Máximo, Altura Máxima (Apogeu), Tempo Total de Voo, Velocidade de Impacto e a Energia Cinética Final do projétil.